



Fundamentos de Sistemas Embebidos

Facultad de Ingeniería

UNAM

Laboratorio Salas A y B

Profesor(a): Eduardo Frago Navarro

Asignatura: Fundamentos de Sistemas Embebidos

Grupo:

No de Práctica(s):

Integrante(s):

*No. de lista o
brigada:*

Semestre: 9°

Fecha de entrega:

Observaciones:

CALIFICACIÓN: _____

Título en Arial 14

Objetivo

La presente plantilla proporciona la estructura del reporte de las practicas; también, describe el formato general. Todos los títulos y subtítulos tienen un formato de Arial 14. El texto será en Arial 12 con un espaciado de 1.5, y un alineado justificado.

Una vez que termines la práctica, elabora el objetivo. El objetivo describe lo que se quiere lograr, de forma clara y concisa. Nos dice cuál es la meta, pero no cómo lograrla.

Resultados y análisis

Los resultados obtenidos requieren de una descripción apoyada por tablas, como la mostrada en la Tabla 1 o figuras (gráficas, fotos, capturas de pantalla, etc.). Además, podemos agregar los algoritmos en forma de código, pseudocódigos o diagramas de flujo.

Tabla 1. Calendario de prácticas

Práctica	Fecha	Temario
Introducción	04-02-25	1.1-1.5
Procesador. Mapa. Interrupciones.	11-02-25	2.1-2.3
Temporizadores	18-02-25	2.4
Lenguaje C en uc	25-02-25	2.4
Memoria volátil y no volátil. Interconexión	04-03-25	2.5, 2.7
Arranque y Energía	11-03-25	2.8, 2.9, 3.8
Sensores	18-03-25	2.8, 2.9, 3.8
Python en Raspberry	25-03-25	2.8, 2.9, 3.8
Interfaz	01-04-25	3.1
Dispositivos. Hilos	08-04-25	3.2
Comunicación	22-04-25	3.2
Memoria. Archivos	29-04-25	3.4-3.7
Scheduling	06-05-25	3.3
Aplicación y Middleware	13-05-25	Proyecto
Proyecto	20-05-25	Proyecto

Además, debe contener un análisis con una interpretación de dichos resultados. Por ejemplo, la Fig. 1 muestra el resultado de los Algoritmos 1-2 con los parámetros $r = 200$

y $num = 5$. Podemos observar que el resultado es el esperado, pues existen 5 círculos cuyos radios se reducen $\frac{3}{4}$ de su tamaño a simple vista.

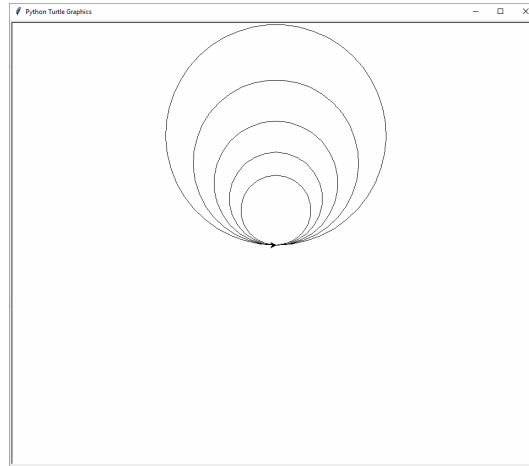


Figura 1. Resultado final de los Algoritmos 1-2 con $r = 200$ y $num = 5$

Algoritmo 1. Código para dibujar círculos

```
# Inicializando
import turtle
t = turtle.Turtle()

# Parámetros
r = 200 # Tamaño inicial
num = 5 # Número inicial de círculos

# Bucle para dibujar círculos
ract = r
for i in range(num):
    t.circle(ract)
    ract = 3*ract/4

# Correr
turtle.mainloop()
```

Algoritmo 2. Pseudocódigo para dibujar círculos

Entradas: tamaño inicial r y número de círculos num

Salidas: Ventana con círculos

Inicializar el tamaño actual $ract = r$

For $i = 1, 2, \dots, num$:

 Dibujar círculo de radio $ract$

 Cambiar $ract$ a $\frac{3}{4}$ de su tamaño

La Fig. 2 muestra el resultado de los Algoritmos 1-2 con los parámetros $r = 200$ y $num = 30$.

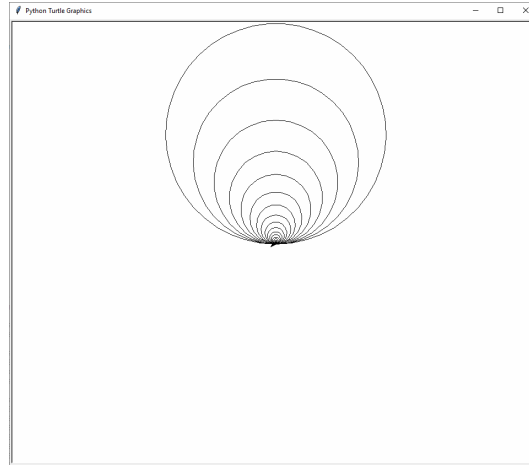


Figura 2. Resultado final de los Algoritmos 1-2 con $r = 200$ y $num = 30$

En caso de que varias figuras se relacionen entre sí, se pueden usar secuencias de imágenes como la mostrada en la Fig. 3

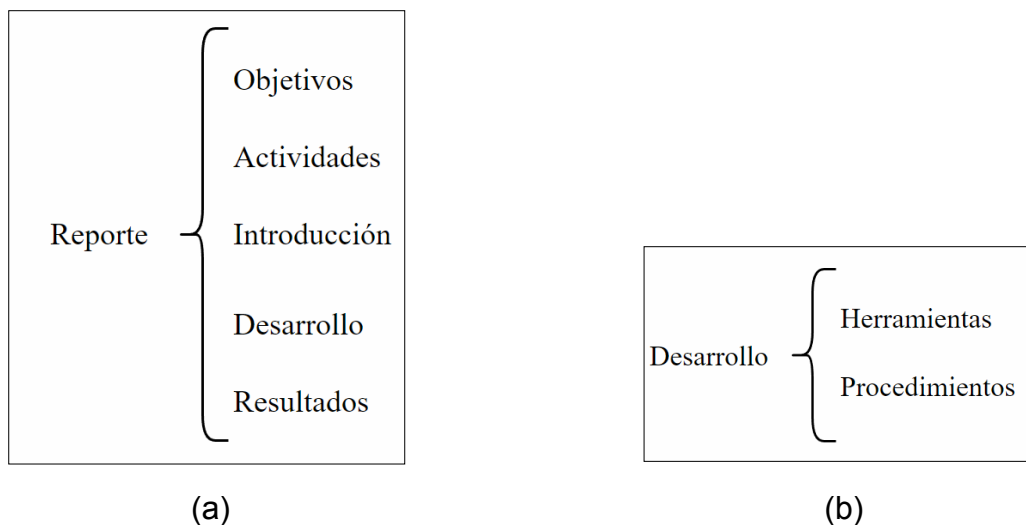


Figura 2. (a) Contenido del reporte. (b) Contenido del desarrollo

El análisis de resultados describe causas y efectos. Por ejemplo, qué parámetros causan distintos efectos y porqué; qué efectos tiene usar las herramientas teóricas sobre los resultados prácticos; etc.

Conclusiones

Las conclusiones generalmente sintetizan brevemente los puntos relevantes. Sin embargo, no es una repetición de lo anteriormente reportado. Es una relación entre los objetivos y los resultados. Por ejemplo, podemos contestar a la pregunta ¿En qué

medida, el resultado obtenido X contribuyó a cumplir el objetivo Y y por qué?. También, se pueden identificar deficiencias y proponer mejoras, en los mismos experimentos o en trabajos posteriores. Se pueden relacionar temas anteriores con el tratado en el trabajo, y proyectos futuros basados en lo aprendido.